RE – 1041 'SP' (सूदुर पश्चिम प्रदेश)

SEE 2081 (2025)

विज्ञान तथा प्रविधि

समयः ३ घण्टा **पूर्णाङ्कः ७५**

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **10×1=10**

1. **(a)** एक बाइटमा कति बिट हुन्छ ?

(i) 2 (ii) 4 (iii) 6 (iv) 8

(b) फूल फुल्ने, गुच्छे जरा हुने र हाँगा नहुने विरूवा दिइएकामध्ये कुन हो ?

(i) उनिउँ (ii) मकै (iii) तोरी (iv) साइकस

(c) विकास क्रमको आधारमा कुन क्रम सही छ ?

(i) गड्यौला, जेलिफिस, भ्यागुता, माछा (ii) जेलिफिस, गड्यौला, भ्यागुता, माछा

(iii) गड्यौंला, जेलिफिस, माछा, भ्यागुता (iv) जेलिफिस, गड्यौला, माछा, भ्यागुता

(d) ज्वालामूखी विस्फोटन (A) र जीवावशेष इन्धनको दोहन (B) यी दुई जलवायु परिवर्तनका कारणहरू हुन । यिनीहरूका बारेमा दिइएकामध्ये कुन विकल्प सही छ ?

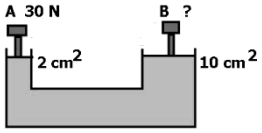
(i) A प्राकृतिक कारण र B मानवीय कारण (ii) दुवै मानवीय कारण हुन् ।

(iii) A मानवीय कारण र B प्राकृतिक कारण (iv) दुवै प्राकृतिक कारण हुन् ।

(e) यदि पृथ्वीको पिण्डलाई यथावत राखी अर्धव्यासलाई आधा गर्दा गुरूत्वप्रवेग **'g'** को मानमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ?

(i) पहिलेको मानको 1/2 गुणा हुन्छ । (ii) पहिलेको मानको 1/3 गुणा हुन्छ ।

(iii) पहिलेको मानको 4 गुणा हुन्छ । (iv) पहिलेको मानको 6 गुणा हुन्छ ।



(f) सँगैको चित्रमा पिस्टन B मा कति तौल सन्तुलन गर्न सकिन्छ ?

(i) 100 N (ii) 150 N (iii) 200 N (iv) 250 N

(g) प्रकाशको किरण हावाबाट काँचमा प्रवेश गरी फेरि हावामा आएर आवर्तन हुँदा तलका मध्ये कुन अवस्था सही हुन्छ ? [नोटः i = आपतित कोण, r = परावर्तित कोण र e = इमर्जेन्ट कोण]

(i) i = e < r (ii) i = e = r (iii) i => e = r (iv) i = e > r

(h) ब्रम्हाण्डमा रहेका खगोलीय पिण्डहरू कुन बलको कारण आफ्नो स्थानमा रहेका छन् ?

(i) न्युक्लियर वल (ii) गुरूत्वाकर्षण वल (iii) चुम्वकीय वल (iv) विद्युत चुम्बकीय बल

(i) तल दिइएको रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो ?

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

(i) संयोजन (ii) विभाजन (iii) विस्थापन (iv) निराकरण

(j) फलफूल व्यवसायीले फलफूल पकाउनका लागि एक सेतो धुलो पाउडरको प्रयोग गर्दछन् । यो रसायनको नाम के हुन सक्छ ?

(i) सोडियम सल्फेट (ii) सोडियम कार्बोनेट (iii) क्याल्सियम कार्बाइड (iv) क्याल्सियम कार्बोनेट

उत्तर कुञ्जिका (Answer Keys):

a. (iv)	b. (ii)	c. (iv)	d. (i)	e. (iii)	f. (ii)	g. (iv)	h. (ii)	i. (iii)	j. (iii)

खण्ड 'ख' (Section 'B')

तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **9×1=9**

2. (a) आधारभूत एकाई र तत्जन्य एकाईबिच कुनै एक भिन्नता लेख्नुहोस् ।

आधारभूत एकाइ		तत्जन्य एकाइ	
(i)	आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएका र अरू एकाइमा निर्भर नरहने नापका एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ ।	(i)	दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरूको संयोजनबाट बनेका एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ ।

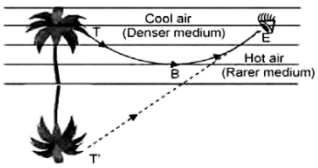
(b) कुनै वस्तुलाई पानीमा डुबाउँदा पानीले त्यस वस्तुलाई माथितिर धकेल्न लगाउने बललाई के भनिन्छ ?

कुनै वस्तुलाई पानीमा डुबाउँदा पानीले त्यस वस्तुलाई माथितिर धकेल्न लगाउने बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ ।

Yam Nath Poudel 9848024521

(c) प्रकाशको किरण हावाबाट काँचमा जाँदा नर्मलतिर बाङ्गिन्छ किन ?

प्रकाशको किरण हावा (बिरल) माध्यमबाट काँच (सघन) माध्यममा जाँदा वेग घट्छ त्यसैले नर्मलतिर बाङ्गिन्छ ।

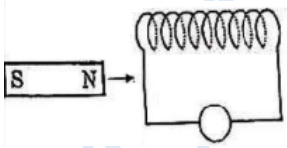


(d) दिइएको चित्र प्रकाशको कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ?

दिइएको चित्र प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।

(e) चित्रमा दिइएको क्वाइलमा विद्युत प्रवाह गर्दा तार कम्पन हुन्छ किन ? कुनै एउटा कारण दिनुहोस ।

क्वाइलबाट विद्युत प्रवाह गर्दा चुम्बकीय क्षेत्र विकास हुन्छ र क्वाइलको चुम्बकीय क्षेत्र र चुम्बक बीचको अन्तरक्रियाको प्रभावले उक्त क्चाइलको तार कम्पन उत्पन्न हुन्छ ।



(f) बन्द बह्माण्ड हुनका लागि आवश्यक पर्ने एउटा अवस्था लेख्नुहोस ।

बन्द बह्माण्ड हुनका लागि, ब्रह्माण्डको औसत घनत्वभन्दा चरम घनत्व कम हुनुपर्छ ।

(g) धाउको परिभाषा दिनुहोस् ।

धातु प्राप्त गर्न सकिने खनिज पदार्थलाई धाउ भनिन्छ ।

(h) फलामको धाउबाट शुद्ध फलाम प्रशोधन गर्दा अपनाइने कन्सन्ट्रेसन विधि कुन होला ?

फलामको धाउबाट शुद्ध फलाम प्रशोधन गर्न अपनाइने कन्सन्ट्रेसन विधि चुम्बकीय विधि हो ।

(i) हाइड्रोकार्बनलाई किन प्राङ्गारिक यौगिक भनिन्छ ?

हाइड्रोकार्बनलाई प्राङ्गारिक यौगिक भनिन्छ किनभने तिनीहरू वनस्पति र जनावरजन्य उत्पादनहरूबाट प्राप्त हुन्छन् ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **14×2=28**

3. उज्यालो कोठा र अध्याँरो कोठामा बिरूवाको वृद्धिमा के फरक पर्दछ भनी गरिएको अवलोकनमा एउटा स्वतन्त्र र एउटा आश्रित चर लेख्नुहोस् ।

प्रकाश स्वतन्त्र चर र बिरूवाको वृद्धि आश्रित चर हो ।

4. निम्न जीवहरूको फाइलम लेख्नुहोस् ।

(i) चिप्लेकिरा (ii) सिक्युकम्बर

(i) चिप्लेकिरा : फाइलम–मोलस्का (ii) सिक्युकम्बर : फाइलम–इकाइनोडर्मेटा

5. मौरी पालनबाट कृषकलाई हुने कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

(i) मौरी पालनबाट उत्पादन भएको मह बिक्री गरेर किसानले आर्थिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छन् ।

(ii) मौरीले परागसेचन प्रक्रियामा सहयोग गरी कृषी उत्पादन वृद्धि गराउँछ ।

6. मियोसिस कोष विभाजनलाई न्युनीकरण कोष विभाजन पनि भनिन्छ, किन ? डिप्लोइड कोष भनेको के हो ?

मियोसिस कोष विभाजनमा सन्तति कोषमा माउकोषको भन्दा क्रोमोजोमको सङ्ख्या आधा हुने भएकाले यसलाई न्युनीकरण कोष विभाजन पनि भनिन्छ ।

प्रत्येक जीवको कोषमा भएका निश्चित जोडामा रहेका क्रोमोजोमको सङ्ख्या (2n) लाई डिप्लोइड कोष भनिन्छ ।

7. इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको के हो ? यसको बारेमा छोटकरीमा ब्याख्या गनुहोस् ।

महिलाको अण्ड निकालेर पेट्रिडिसमा राखी पुरूषको शुक्राणुसँग पेट्रिडिसमै निसेचित गराई केही दिनपछि महिलाको पाठेघरमा राखी कृत्रिम गर्भाधान गराउने प्रविधिलाई इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनिन्छ ।

प्रजनन क्षमता कम भएका जोडीलाई गर्भाधारण गर्न प्रयोग गरिने एक उपयुक्त विधि हो । इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) गर्न प्रयोगशालामा महिलाको अण्डासयभित्र रहेको परिपक्व अण्डा (Ovum) निकालेर पेट्रिडिसमा राखी पुरूषको शुक्राणुसँग पेट्रिडिसमै निसेचित गरिन्छ । उक्त निसेचित अण्डा अथवा भ्रुणलाई केही दिनपछि महिलाको पाठेघरमा सारिन्छ ।

8. बेसार र घोडटाप्रेको एक एक ओटा उपयोग लेख्नुहोस् ।

घोडटाप्रेलाई न्युरो प्रोटेक्टिभ कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

बेसारमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण भएकाले खानामा भएका किटाणुहरू मार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

9. निम्न लक्षणहरू देखिने रोगको नाम लेख्नुहोस् ।

(i) टाउको दुख्ने, अनुहार रातो हुने, नाथ्रो फुट्ने, पसिना आउने

उच्च रक्त चाप

(ii) धेरै भोक र तिर्खा लाग्ने, छिन छिनमा पिसाव लाग्ने, तौल घट्ने

मधुमेह

yamnath poudel 9848024

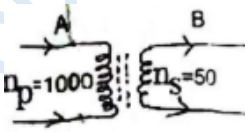
10. गुरूत्वप्रवेगको मान पृथ्वीको भू-मध्यरेखीय खण्डमा भन्दा ध्रुवीय खण्डमा बढी हुन्छ ? किन ?

गुरूत्व प्रवेग पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक ($g \propto \frac{1}{R^2}$) हुन्छ । पृथ्वीको अर्धव्यास भू-मध्यरेखीय खण्डमा भन्दा ध्रुवीय खण्डमा कम हुन्छ । त्यसैले गुरूत्वप्रवेगको मान पृथ्वीको भू-मध्यरेखीय खण्डमा भन्दा ध्रुवीय खण्डमा बढी हुन्छ ।

11. गुरूत्व प्रवेग (g) र गुरूत्वाकर्षण अचर (G) मा दुईवटा फरक लेख्नुहोस् ।

	गुरूत्व प्रवेग		गुरूत्वाकर्षण अचर
(i)	कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको सतहतिर खसिरहेको वस्तुमा गुरूत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरूत्व प्रवेग भनिन्छ ।	(i)	1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईओटा वस्तुहरूलाई एक मिटरको दूरीमा राख्दा उनीहरूबिच उत्पन्न हुने गुरूत्वाकर्षण बललाई गुरूत्वाकर्षण अचर 'G' भनिन्छ ।
(ii)	यसको मान ग्रह वा उपग्रहमा स्थानअनुसार फरक पर्दछ ।	(ii)	यसको मान ब्रह्माण्डभरि एउटै हुन्छ ।

12. चित्रमा देखाएको ट्रान्सफर्मर कुन प्रकारको हो ? A मा 700 V की भोल्टेज पठाउँदा B मा कति भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ ?



चित्रमा देखाएको ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो।
दिइएको, प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 700 V
सेकेण्डरी भोल्टेज (Vs) = ?
प्राइमरी क्वाइल (Np) = 1000
सेकेण्डरी क्वाइल (Ns) = 50

सूत्र अनुसार, $\frac{Vs}{Vp} = \frac{Ns}{Np}$ or, $Vs = \frac{Ns}{Np} \times Vp$ or, $Vs = \frac{50}{1000} \times 700$

or, Vs = 35 ∴ Vs = 35

13. विद्युत चुम्बक प्रयोग भएको एउटा उपकरणको नाम लेखी त्यसको एउटा उपयोगिता पनि लेख्नुहोस् ।

विद्युत चुम्बक प्रयोग गर्ने उपकरण जेनेरेटर हो । यसलाई पावरहाउसमा विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

14. विकर A मा 30° C सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको फिका HCl र विकर B मा 20°C तापक्रम भएको फिका (HCl) राखिएको छ । दुवैमा समान साइजका चुनढुङ्गाका टुक्राहरू राखियो भने कुन चाँहिमा चाँडो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, किन ?

विकर A मा चाँडो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ किनभने विकर A मा भएको फिका HCl को उच्च तापक्रम भएकोले रासायनिक प्रतिक्रिया चाँडो हुन्छ ।

15. एकजना विद्यार्थीले मिथेन र अर्कोले प्रोपेनको मोडल बनाएका थिए । शिक्षकले दुवै मोडेलका छेउको हाइड्रोजन निकालेर दुवैलाई आपसमा जोडिदिनु भयो । अब कुन हाइड्रोकार्बन तयार भयो ? यसको संरचना सूत्र पनि बनाउनुहोस् ।

मिथेन र प्रोपेनको छेउका हाइड्रोजन निकालेर दुवैलाई आपसमा जोडियो भने ब्युटेन बन्छ ।
यसको संरचनात्मक सूत्र निम्नानुसार छ ।

```
      H   H   H   H
      |   |   |   |
H – C – C – C – C – H
      |   |   |   |
      H   H   H   H
```

16. कीटनाशक औषधीको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने दुईओटा सावधानीहरू लेख्नुहोस् ।

खेतबारीमा विषादी वा कीटनाशक औषधी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू यसप्रकार छन् ।
(i) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, 2076 र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने ।
(ii) कृषि प्राविधिकको परामर्शबमोजिम मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **7×4=28**

17. अनलाइनमा बसेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा हुने दुईओटा सकारात्मक र दुईओटा नकारात्मक प्रभावहरू लेख्नुहोस ।

अनलाइन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुका दुई सकारात्मक प्रभावहरू निम्न छन् ।
(i) स्टार्टअपहरू अनलाइन व्यवसाय सुरू गर्न सकिन्छ ।
(ii) व्यक्तिगत ब्रान्ड विकासका लागि डिजिटल मिडिया प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

Yam Nath Poudel 9848124521

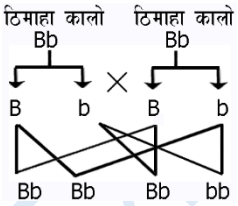
अनलाइन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुका दुई नकारात्मक प्रभावहरू निम्न छन् ।

(i) विभिन्न प्रकारका साइबर अपराधको पिडामा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

(ii) शारीरिक स्वास्थ्य समस्या र मानसिक चिन्ता देखा पर्न सक्छ ।

18. के बाबु आमा दुवै कालो हुँदा पनि गोरो सन्तान जन्मन सक्छ ? मेन्डलको सिद्धान्तको आधारमा कसरी यो सम्भव भयो ? चार्टमा देखाइ कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

बाबु आमा दुवै कालो हुँदा पनि गोरो सन्तान जन्मन सक्छ । मेण्डलको प्रबलताको नियमअनुसार दुई भिन्न गुण भएका जीवहरूबिच क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा एउटामात्र गुण देखापर्छ र अर्को गुण लुप्त हुन्छ । यहाँ, कालो (BB) गुण प्रबल गुण र गोरो (bb) गुण लुप्त गुण हो । लुप्त गुण दोस्रो पुस्तामा देखिन्छ । त्यसैले बाबु आमा दुवै कालो हुँदा पनि गोरो सन्तान जन्मन सक्छ ।



19. (i) 80^0C तापक्रम भएको 1 kg को फलामको डल्लोलाई 20^0C तापक्रमसम्म चिस्याउँदा कति तापशक्ति गुमाउँछ ? (फलामको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 460 J/kg^{0}C)

यहाँ, पिण्ड (m) = 1 kg सुरूको तापक्रम (t_1) = 80^0 C

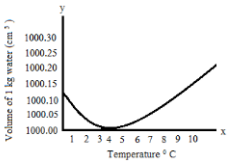
अन्तिम तापक्रम (t_2) = 20^0 C

फलामको विशिष्ट तापधारण क्षमता (s) = 460 J/kg^{0}C

तापक्रम परिवर्तन (dt) = $t_1 - t_2$ = 80–20 = 60^0 C ताप (Q) = ?

सूत्रानुसार, $Q = msdt = 1 \times 460 \times 60 = 27600J = 2.76\times10^4$ J

(ii) पानीलाई 0^0C बाट 10^0Cसम्म तताउँदा तापक्रम र पानीको आयतनको सम्बन्ध ग्राफमा देखाउनुहोस ।

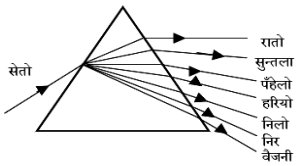


20. a. काँच र हिरामा, हिरा बढी चम्किनुको दुईवटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

काँचभन्दा हिरा बढी चम्कनुका कारणहरू यस प्रकार छन् ।

(i) काँचको भन्दा हिराको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुने भएकाले हिरामा बढी मात्रामा प्रकाश पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन्छ ।

(ii) काँचको भन्दा हिराको चरम कोणको मान बढी हुन्छ ।



b. सेतो प्रकाशलाई प्रिज्मबाट पठाउँदा सात अलग रङमा विच्छेदन हुने प्रक्रियाको चित्र बनाउनुहोस् र चित्रमा रङहरूको नाम क्रमशः लेख्नुहोस् ।

21. प्लाज्मामा पाइने तीनओटा प्रोटिनको नाम लेख्नुहोस् । रगत जम्न सहयोग गर्ने प्रोटिन हटाएपछिको प्लाज्मालाई के भनिन्छ ? लेख्नुहोस् ।

प्लाज्मामा अल्बुमिन (Albumin), ग्लोबुलिन (Globulin) र फाइब्रिनोजिन (Fibrinogen) गरी तीन किसिमका प्रोटिन पाइन्छन् । रगत जम्न सहयोग गर्ने प्रोटिन हटाएपछिको प्लाज्मालाई सिरम (Serum) भनिन्छ ।

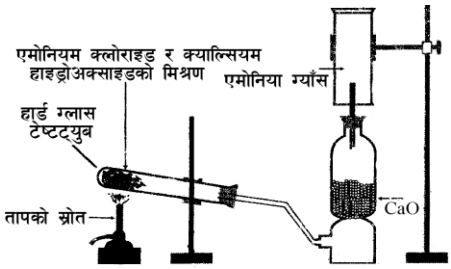
22. सोडियम र पोटासियममा कुन तत्त्व बढी सक्रिय हुन्छ, किन ? क्लोरिनको उपसेल इलेक्ट्रोन विन्यास लेख्नुहोस र यसको पिरियोडिक तालिकाको समूह उल्लेख गर्नुहोस् ।

सोडियम भन्दा पोटासियम बढी क्रियाशील हुन्छ किनभने पोटासियमको आकार सोडियम भन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले सोडियमले भन्दा पोटासियमले इलेक्ट्रोन सजिलै गुमाउन सक्छ ।

क्लोरिनको उपसेल इलेक्ट्रोन विन्यास $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^5$ हो । यो पेरियोडिक तालिकाको समूह VIIA मा रहेको छ ।

23. प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउने विधिको सफा चित्र बनाई कुनै एउटा भागको नामाकरण गर्नुहोस् । यस प्रक्रियामा प्रयोग हुने लाइम टावरको काम के हो ?

प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँने विधिको सफा चित्र यसप्रकार छ । यस प्रक्रियामा प्रयोग हुने लाइम टावरको काम सुख्खा एमोनिया ग्याँस प्राप्त गर्नु हो ।



◈◈◈